

Goniometrische functies en goniometrie

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Graden en radialen

Zet om. Vertrek telkens van π radialen = 180° .

1. Zet om.

a) 45° _____ b) 120° _____

c) $\frac{\pi}{6}$ rad _____ d) $\frac{3\pi}{2}$ rad _____

2. Zet om.

a) 15° _____ b) 300° _____

c) $\frac{5\pi}{4}$ rad _____

2 Driehoeken oplossen

Schrijf eerst welke regel je gebruikt, en pas daarna de berekening.

3.	Wat je kent van de driehoek	Welke regel
	zijde a en de hoeken $\hat{A}$ en $\hat{B}$	
	de zijden b en c en de hoek ertussen	
	de drie zijden	
	twee hoeken	

4. Een driehoek heeft zijden van 4 cm en 7 cm met een hoek van 60° ertussen. Bereken de derde zijde.

5. In een driehoek is $a = 8$, $b = 5$ en $c = 7$. Bereken $\hat{A}$.

6. De cosinusregel wordt $a^2 = b^2 + c^2$ als de hoek recht is.

☐ waar ☐ niet waar

3 De goniometrische cirkel

Vul in. De cosinus is de x -coördinaat, de sinus de y -coördinaat.

7.

Hoek	Sinus	Cosinus
0°	_____	_____
30°	_____	_____
90°	_____	_____
180°	_____	_____
270°	_____	_____

8. Twee hoeken zijn supplementair. Wat geldt dan?

- ☐ dezelfde sinus, tegengestelde cosinus ☐ dezelfde cosinus, tegengestelde sinus
- ☐ allebei dezelfde ☐ de sinus van de ene is de cosinus van de andere

4 Rekenen met de grondformule

Gebruik $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

9. $\sin x = \frac{3}{5}$ en x ligt in het eerste kwadrant. Hoeveel is $\cos x$? _____

10. $\cos x = -\frac{12}{13}$ en x ligt in het tweede kwadrant. Hoeveel is $\sin x$?

11. Hoeveel is $\tan x$ als $\sin x = \frac{3}{5}$ en $\cos x = \frac{4}{5}$? _____

12. Toon aan dat $\sin 2x$ nooit gelijk is aan $2 \sin x$, behalve in bijzondere gevallen.

5 De algemene sinusfunctie

Lees af uit het voorschrift. De periode is $\frac{2\pi}{b}$.

13.

Functie	Amplitude	Periode	Evenwichtslijn
$y = 4 \sin x$	_____	_____	_____
$y = \sin 4x$	_____	_____	_____
$y = 2 \sin x + 3$	_____	_____	_____
$y = -3 \sin 2x - 1$	_____	_____	_____

14. Het water aan de kust staat tussen 1 m en 5 m diep en herhaalt zich om de 12 uur. Schrijf een sinusmodel op en zeg wat elk getal betekent.

15. Wat is het bereik van $y = -3 \sin 2x - 1$? _____

6 Formules

Antwoord kort.

16. Schrijf de formule uit.

a) $\sin 2x$ _____ b) $\cos 2x$ _____

c) $\sin(-x)$ _____

17. Leg uit waarom $\cos 2x \neq 2 \cos x$.

7 Waar of niet waar

Kruis aan.

18. $\sin \alpha$ kan groter zijn dan 1.

☐ waar ☐ niet waar

19. π radialen is 180° .

☐ waar ☐ niet waar

20. De amplitude van een sinusfunctie kan negatief zijn.

☐ waar ☐ niet waar

21. $\tan \alpha$ blijft altijd tussen -1 en 1 .

☐ waar ☐ niet waar

22. De grafiek van $y = \sin x$ is symmetrisch om de oorsprong.

☐ waar ☐ niet waar

23. Een identiteit bewijs je door er een paar hoeken in te vullen.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Grad en radialen

- 1 a) $\frac{\pi}{4}$ · b) $\frac{2\pi}{3}$ · c) 30° · d) 270°
2 a) $\frac{\pi}{12}$ · b) $\frac{5\pi}{3}$ · c) 225°

2. Driehoeken oplossen

- 3 sinusregel; cosinusregel; cosinusregel; de hoekensom, en dan de sinusregel
4 $a^2 = 16 + 49 - 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cos 60^\circ = 65 - 28 = 37$,
dus $a = \sqrt{37} \approx 6,1$ cm.
5 $\cos A = \frac{25 + 49 - 64}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{10}{70} \approx 0,143$,
dus $\hat{A} \approx 81,8^\circ$.
6 waar

3. De goniometrische cirkel

- 7 0 en 1; $\frac{1}{2}$ en $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 1 en 0; 0 en -1 ; -1 en 0
8 dezelfde sinus, tegengestelde cosinus

4. Rekenen met de grondformule

- 9 $\cos x = \frac{4}{5}$.
10 $\sin x = \frac{5}{13}$.
11 $\tan x = \frac{3}{4}$.
12 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, dus de twee zijn
alleen gelijk als $\cos x = 1$ of $\sin x = 0$.
Voor $x = \frac{\pi}{2}$ staat er links 0 en rechts 2.

5. De algemene sinusfunctie

- 13 4, 2π , $y = 0$; 1, $\frac{\pi}{2}$, $y = 0$; 2, 2π , $y = 3$; 3,
 π , $y = -1$
14 $y = 2 \sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + 3$. De amplitude 2 is
het halve verschil, de 3 is het gemiddelde
peil en 12 is de periode in uren.
15 $[-4, 2]$.

6. Formules

- 16 a) $2 \sin x \cos x$ · b) $\cos^2 x - \sin^2 x$ · c)
 $-\sin x$
17 Een goniometrisch getal is geen factor die
je buiten haalt. Vul $x = 0$ in: links staat 1,
rechts 2.

7. Waar of niet waar

- 18 niet waar
19 waar
20 niet waar
21 niet waar
22 waar
23 niet waar